

PGS. TS. Võ Tất Thắng

KINH TẾ LƯỢNG CƠ BẢN

Ứng dụng cho nghiên cứu thực nghiệm

Kinh tế lượng cơ bản

Ứng dụng cho nghiên cứu thực nghiệm

VÕ TẤT THẮNG

Ngày 5 tháng 4 năm 2026

Niết bàn.

Mục lục

1	GIỚI THIỆU	5
1.1	Mục tiêu của phân tích	5
1.2	Biểu đồ tần suất của một biến	10
1.3	Đo lường độ phân tán của một biến	15
1.4	Độ phân tán	19
1.5	Xác định những giá trị bất thường (outliers)	24
1.6	Xây dựng biểu đồ phân tán	26
1.7	Hiệp phương sai & Hệ số tương quan	29
2	HỒI QUY TUYẾN TÍNH	31
2.1	Hồi quy mẫu để suy đoán tổng thể	31
2.2	Hình dạng của mô hình hồi quy tuyến tính	33
2.3	Đơn vị đo lường của biến Y	34
2.4	Đơn vị đo lường của các biến giải thích X	35
2.5	Bản chất và nguồn số liệu	35
2.6	Phương pháp OLS	37
2.7	Các khái niệm của hồi quy tuyến tính	39
2.8	Đặc điểm cần có của ước lượng tuyến tính	41
2.9	Mô hình BLUE	43
2.10	Kiểm định giả thiết	44
2.11	Độ phù hợp của mô hình	45
2.12	Ví dụ minh họa	46
3	PHƯƠNG SAI THAY ĐỔI	51
3.1	Phương sai thay đổi	51
3.2	Cách phát hiện hiện tượng phương sai thay đổi	53
3.3	Cách xử lý mô hình khi có phương sai thay đổi	56
4	LỰA CHỌN MÔ HÌNH TRONG HỒI QUY ĐA BIẾN	67
4.1	Bỏ sót các biến có liên quan	67
4.2	Đưa các biến không liên quan vào mô hình	76
4.3	Mô hình sử dụng dạng hàm không phù hợp	80
4.4	Sai số khi đo lường giá trị các biến	84

4.5	Quan sát có giá trị bất thường	85
4.6	Phân phối xác suất của sai số	91
4.7	Các biến giải thích có giá trị ngẫu nhiên	93
4.8	Vấn đề tương tác đồng thời (simultaneity)	94
5	BIẾN ĐỊNH TÍNH	105
5.1	Biến định tính	105
5.2	Lưu ý khi dùng biến giả (dummy variables)	108
5.3	Giá trị ngưỡng để so sánh	113
5.4	Những điểm cần lưu ý	116
5.5	Tương tác các biến giả	117
5.6	Diễn dịch hệ số hồi quy của biến giả	119
5.7	Biến giả trong phân tích thay đổi nền kinh tế	124
5.8	Sử dụng biến giả trong số liệu mùa vụ	128
5.9	Định lý Frisch-Waugh	131
5.10	Hồi quy tuyến tính Piecewise	131
6	HỒI QUY DANH NGHĨA ĐA BIẾN	137
6.1	Hồi quy danh nghĩa đa biến	137
6.2	Hồi quy đa biến danh nghĩa: Logit và Probit	138
6.3	Hồi quy logit đa biến có điều kiện	146
6.4	Mô hình MRM hỗn hợp	149
7	SỐ LIỆU BẢNG	153
7.1	Mô hình hồi quy với số liệu bảng	153
7.2	Mô hình tác động cố định	154
7.3	Phương pháp bên trong nhóm	154
7.4	Mô hình các tác động ngẫu nhiên	156
7.5	Nên sử dụng Fixed effects hay Random effects?	156
7.6	Sự tiêu hao (Attrition)	157
7.7	Ví dụ minh họa	157
8	HỒI QUY SỐ LIỆU ĐẾM	169
8.1	Số liệu đếm	169
8.2	Phân phối xác suất dùng cho số liệu đếm	169
8.3	Mô hình hồi quy Poisson	170
8.4	Những hạn chế của mô hình hồi quy Poisson	170
8.5	Mô hình hồi quy nhị phân âm	171
8.6	Ví dụ minh họa	171
	Phụ lục	179
	A Dữ liệu	179

Danh sách hình vẽ

1.1	Quy trình suy đoán thống kê.	6
1.2	Ví dụ về quy trình suy đoán thống kê hộ có tiền gửi về	7
1.3	Ví dụ về quy trình suy đoán thống kê hộ có tiền gửi về và di cư	8
1.4	Các giá trị có thể có từ mẫu quan sát ngẫu nhiên.	9
1.5	Biểu đồ tần suất tương đối	14
1.6	Biểu đồ thể hiện tứ phân vị của PCI năm 2022	18
1.7	Các con số đo lường độ phân tán	18
1.8	Phân phối cân xứng.	19
1.9	Phân phối lệch phải.	20
1.10	Biểu đồ phân phối tiền lương	21
1.11	Phân phối lệch trái.	21
1.12	Biểu đồ phân phối phổ điểm thi THPTQG	22
1.13	Phân phối tương đối cân bằng.	23
1.14	Biểu đồ phân phối số năm đi học của trẻ	23
1.15	Biểu đồ phân tán của biến chi tiêu	25
1.16	Đồ thị phân tán thể hiện quan hệ của hai biến.	26
1.17	Hình dạng mối quan hệ có thể có giữa hai biến.	28
2.1	Công cụ nghiên cứu thực nghiệm.	32
2.2	Hồi quy lượng tiêu thụ theo các mức giá.	38
2.3	Đồ thị phân tán thể hiện quan hệ của hai biến.	39
2.4	Phân phối mẫu của một phương pháp đánh giá không bị lệch.	41
2.5	Phân phối mẫu của một phương pháp đánh giá bị lệch. . . .	42
2.6	So sánh phân phối mẫu của hai phương pháp	43
3.1	Sai số không thay đổi và sai số thay đổi.	52
3.2	Biểu đồ thể hiện mối quan hệ giữa phần dư và tiền gửi về . .	53
4.1	Đồ thị bình phương phần dư của mô hình ở Bảng 4.12	87
4.2	Đồ thị điểm gây ảnh hưởng của mô hình ở Bảng 4.12	88
4.3	Đồ thị phân phối phần dư của mô hình Bảng 4.16	93
5.1	Biểu đồ doanh số thực tế và doanh số đã điều chỉnh yếu tố mùa vụ.	131

- 5.2 Biểu đồ về mối quan hệ giữa tuổi chủ hộ và log của chi tiêu . 132
- 5.3 Biểu đồ hồi quy từng phần về mối quan hệ giữa tuổi chủ hộ
và log của chi tiêu bình quân mỗi người trong hộ 134
- 5.4 Biểu đồ hồi quy từng phần về mối quan hệ giữa diện tích đất
ở và log của chi tiêu y tế của mỗi trẻ ở nông thôn 135

- 8.1 Biểu đồ phân phối số lần sử dụng dịch vụ ngoại trú của trẻ . 173

Danh sách bảng

1.1	20 quan sát đầu tiên của dữ liệu chi tiêu và tiền gửi về	10
1.2	Tần suất tương đối của biến chi tiêu	13
1.3	Giá trị xung quang trung vị của chi tiêu	15
1.4	Phân phối của nhóm quan sát bất thường	26
1.5	Ví dụ về hệ số tương quan giữa hai biến	30
2.1	Thống kê mô tả mẫu chi tiêu và tiền gửi về	33
2.2	Số liệu chuỗi thời gian của chi tiêu và tiền gửi về	36
2.3	Số liệu bảng của chi tiêu và tiền gửi về	37
2.4	Hồi quy tác động của tiền gửi về đến chi tiêu	47
2.5	Hồi quy tác động của kiểu hồi đến tỉ lệ chi tiêu thực phẩm .	50
3.1	Hồi quy tác động của tiền gửi về đến bình phương phần dư .	54
3.2	Kiểm định White thông thường cho mô hình hồi quy chi tiêu	55
3.3	Kiểm định White điều chỉnh cho mô hình hồi quy chi tiêu . .	56
3.4	Hồi quy với giả định rằng $Var(\varepsilon) = \sigma^2 x_i^2$	58
3.5	Hồi quy với giả định rằng $Var(\varepsilon) = \sigma^2 x_i$	59
3.6	Phương pháp lấy log cho tác động của tiền gửi về đến chi tiêu	60
3.7	Hồi quy mô hình chi tiêu với trọng số là giá trị dự báo	61
3.8	Phương pháp sai số chuẩn mạnh cho mô hình hồi quy chi tiêu	62
3.9	So sánh mô hình OLS và robust cho mô hình hồi quy tỉ lệ chi tiêu thực phẩm	63
3.10	Hồi quy tác động của trình độ học vấn đến mức lương của người lao động	64
3.11	Phương pháp robust cho mô hình hồi quy mức lương của người lao động	65
4.1	Cải tiến mô hình OLS trong mô hình hồi quy chi tiêu	69
4.2	Cải tiến mô hình OLS cho mô hình hồi quy mức lương của người lao động	71
4.3	Kiểm định RESET cho mô hình hồi quy mức lương của người lao động (nghìn đồng)	73
4.4	Thống kê mô tả mô hình mức lương của người lao động . . .	73

4.5	Kiểm định RESET cho mô hình hồi quy mức lương của người lao động (triệu đồng)	74
4.6	Kiểm định LM cho mô hình hồi quy mức lương của người lao động	76
4.7	So sánh mô hình tỉ lệ chi tiêu thực phẩm trước và sau khi loại bỏ biến	78
4.8	Hồi quy tác động của tuổi đến kinh nghiệm của người lao động	79
4.9	Thống kê mô tả trong mô hình hồi quy chi tiêu	81
4.10	Hồi quy log-linear cho mô hình hồi quy chi tiêu	81
4.11	Hồi quy log-lin cho mô hình hồi quy mức lương của người lao động	83
4.12	Hồi quy OLS tác động lưu lượng luân chuyển đến số vụ tai nạn giao thông	86
4.13	Hồi quy OLS tác động lưu lượng luân chuyển đến số vụ tai nạn giao thông (không có TP.Hồ Chí Minh)	87
4.14	Phương pháp robust trong mô hình hồi quy số vụ tai nạn giao thông	88
4.15	Hồi quy OLS với biến giả là quan sát bất thường	90
4.16	Hồi quy mô hình chi tiêu theo phương pháp Battese (1997) .	91
4.17	Hồi quy bằng phương pháp ILS về tác động của Y lên FCE. .	97
4.18	Hồi quy OLS về tác động của Y lên FCE.	98
4.19	Thống kê mô tả trong mô hình hồi quy mức lương với mẫu 3,611 lao động	100
4.20	Tương quan giữa các biến công cụ và biến trình độ giáo dục.	100
4.21	Hồi quy giai đoạn 1 trong phương pháp 2SLS	101
4.22	Hồi quy giai đoạn 2 trong phương pháp 2SLS	102
4.23	Phương pháp 2SLS ước lượng bằng STATA	103
5.1	Ước tính tác động biên của biến giả nhị phân gender	107
5.2	Hồi quy mô hình tổng sản phẩm cấp tỉnh	108
5.3	Ước tính tác động biên của từng loại hình doanh nghiệp . . .	110
5.4	Hồi quy mô hình GRDP dưới tác động của vùng miền	113
5.5	Ước tính tác động biên của biến phân loại sector	114
5.6	Ước tính tác động biên của từng loại hình doanh nghiệp khi loại bỏ hệ số chặn	117
5.7	Hồi quy tác động của kinh nghiệm đến mức lương theo biến giả và biến tương tác	118
5.8	So sánh hai dạng mô hình tác động của nữ giới đến mức lương của người lao động	120
5.9	Hồi quy log-lin trong mô hình tổng sản phẩm cấp tỉnh	121
5.10	Thống kê mô tả mô hình tác động của thiên tai đến trẻ em vùng nông thôn Việt Nam	122
5.11	Hồi quy OLS tác động của thiên tai đến trẻ em vùng nông thôn Việt Nam	123

5.12 Hồi quy log-lin tác động của thiên tai đến trẻ em vùng nông thôn Việt Nam	123
5.13 Hồi quy tác động của tiết kiệm lên đầu tư ở Việt Nam	126
5.14 Mô hình tiết kiệm–đầu tư ở Việt Nam trước và sau COVID–19	126
5.15 Hồi quy tuyến tính tác động của thất nghiệp đến GDP	127
5.16 Hồi quy tuyến tính tác động của thất nghiệp đến GDP trước và sau COVID–19	128
5.17 Hồi quy OLS doanh số bán ô tô theo mùa vụ	129
5.18 Doanh số xe ô tô loại bỏ yếu tố mùa vụ	130
5.19 Hồi quy log-lin từng phần trong mô hình hồi quy chi tiêu	133
6.1 Hồi quy logit đa biến về lựa chọn di cư làm việc theo hệ số hồi quy	140
6.2 Hồi quy logit đa biến về lựa chọn di cư làm việc theo tỷ số RRR	143
6.3 Ví dụ về xác suất chọn phương án của một cá nhân	144
6.4 Ước lượng hiệu ứng biên từ mô hình hồi quy logit đa thức	145
6.5 Ước lượng CLM về việc lựa chọn phương tiện di chuyển	147
6.6 Ước lượng CLM về việc lựa chọn phương tiện di chuyển theo tỷ số odds	148
6.7 Hồi quy MXL về việc lựa chọn phương tiện di chuyển	150
6.8 Hồi quy MXL về việc lựa chọn phương tiện di chuyển theo tỷ số odds	151
7.1 Hồi quy Pooled OLS về tác động của di cư đến chi tiêu	159
7.2 Hồi quy Pooled OLS về tác động của di cư đến chi tiêu với biến giả năm	160
7.3 Ước lượng WG trong FEM về tác động của di cư đến chi tiêu	162
7.4 Ước lượng WG trong FEM theo phương pháp robust	163
7.5 Ước lượng REM về tác động của di cư đến chi tiêu	164
7.6 Ước lượng REM theo phương pháp robust	165
7.7 Kết quả kiểm định Hausman.	167
7.8 So sánh kết quả các mô hình Pooled OLS, FEM và REM.	168
8.1 Hồi quy OLS tác động của tiền gửi đến sức khỏe của trẻ	172
8.2 Hồi quy Poisson tác động của tiền gửi đến sức khỏe của trẻ	174
8.3 Hiệu ứng biên của mô hình Poisson	175
8.4 Hồi quy OLS kiểm định giả thuyết phân tán bằng nhau của mô hình Poisson	176
8.5 Ước lượng NBREG tác động của tiền gửi về đến sức khỏe của trẻ	177
8.6 Hiệu ứng biên của mô hình NBREG	178

Đôi lời

Quyển sách này là tập hợp những bài giảng về Kinh tế lượng của tôi ở các trường đại học Việt Nam vào năm 2016. Đây không phải là một giáo trình chuẩn quốc tế mà chỉ là tập hợp những điểm cốt yếu nhất. Nếu các bạn có khả năng đọc tiếng Anh thì tôi khuyên các bạn nên đọc các giáo trình được sử dụng ở các trường đại học danh tiếng ở nước ngoài. Như thế bạn sẽ chắc chắn rằng những gì các bạn học đang ở trình độ quốc tế. Cuốn sách này không dành cho những người giỏi, mong tìm một quyển sách trình độ cao về Kinh tế lượng. Những nội dung trong sách này chẳng có gì mới và thú vị với bạn.

Nội dung quyển sách này dành cho những đối tượng tìm hiểu Kinh tế lượng lần đầu, chưa có chút kinh nghiệm nào về phân tích số liệu bằng thống kê và hồi quy. Những ví dụ thực hành cũng ở mức rất đơn giản, đủ để bạn nắm bắt chút ý tưởng về lý do thực hiện phân tích và cách phân tích. Nói chính xác thì đây là tài liệu hỗ trợ học tập cho các sinh viên học Kinh tế lượng với tôi, tổng hợp những gì tôi trình bày ở lớp theo trật tự, được in ấn rõ ràng hơn mà thôi.

Tôi xem quyển sách này là một bước nối giữa sách tiếng Việt với sách Kinh tế lượng bằng tiếng Anh mà sau này các bạn sẽ đọc và học. Cho nên rất nhiều chỗ trong sách này tôi giữ lại các từ ngữ tiếng Anh. Điều này giúp các bạn không gặp khó khăn khi chuyển đổi, so sánh những gì mình đọc được trong sách này với những sách Kinh tế lượng bằng tiếng Anh khác. Tuy nhiên, với những ai kỹ tính thì trình bày lẫn lộn như vậy chẳng chuyên nghiệp chút nào. Về nội dung, tôi cũng góp nhặt từ nhiều nguồn (có trích dẫn) mà tôi đã đọc qua và sử dụng trong thời gian tôi đi học. Ở nhiều nơi, ngôn ngữ rất lờ mờ, văn phong theo kiểu dịch thuật vì tôi chưa tìm được câu từ hay hơn. Xin đại lượng mà thứ lỗi cho.

Phần mềm và số liệu để áp dụng phân tích

Phần mềm được dùng để mô tả các bước phân tích trong sách này là Stata. Có nhiều lý do để chọn phần mềm này, nhưng lý do lớn nhất là nó phổ biến nhất vào năm 2016 và tôi biết dùng nó.

Số liệu để thực hành phân tích được trích sử dụng từ nhiều nguồn khác

nhau. Tùy từng trường hợp mà nó sẽ được trích dẫn nguồn.

Gợi ý đọc và học kinh tế lượng

Rất đơn giản: khi nào thấy thích thì lấy sách đọc bất kỳ chương nào mình cần, sau đó mở số liệu đi kèm¹ và thực hiện lại các câu lệnh. Khi làm phân tích thực sự thì chỉ cần sao chép lại câu lệnh là được. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải hiểu bản chất của số liệu trước khi phân tích.

Cấu trúc của quyển sách

Mỗi chương sách sẽ tập trung vào một chủ đề mà tôi cho rằng người học kinh tế lượng để ứng dụng phải biết.

Chương 1: Giới thiệu các khái niệm cơ bản của thống kê dùng trong phân tích kinh tế lượng. Đồng thời hướng dẫn cách tìm kiếm các giá trị bất thường (outliers) và sử dụng biểu đồ để khảo sát mối quan hệ giữa hai biến.

Chương 2: Phần này giới thiệu những điểm cốt yếu của một hồi quy tuyến tính, những yêu cầu cần thiết để có một mô hình hồi quy tuyến tính tốt nhất.

Chương 3: Phần này giải quyết một trong các giả định quan trọng để hồi quy đa biến đạt được BLUE, đó là đặc điểm phương sai không thay đổi. Trong thực tế phân tích số liệu sẽ thường xuyên thấy phương sai thay đổi. Do đó, chương này sẽ cho biết các hậu quả của phương sai thay đổi, cách xác định phương sai thay đổi và cách xử lý mô hình khi có phương sai thay đổi.

Chương 4: Phần này sẽ tìm hiểu về các vấn đề gây ra bởi các biến bị bỏ sót, các biến không có liên quan, mất dữ liệu, và quan sát có giá trị bất thường. Mặc dù việc lựa chọn mô hình đúng là một nghệ thuật chứ không phải khoa học, phần này sẽ giới thiệu những yếu tố cần được xem xét và vài công cụ hữu ích khi lựa chọn mô hình.

Chương 5: Thảo luận việc sử dụng các biến độc lập định tính trong mô hình, trong đó bao gồm việc sử dụng các biến tương tác và đo lường các mối quan hệ phi tuyến tính.

Chương 6: Hướng dẫn ước lượng mô hình với các biến độc lập có dạng biến độc lập có giá trị phân hạng.

Chương 7: Hướng dẫn các kỹ thuật phân tích số liệu với dữ liệu bảng.

Chương 8: Thảo luận cách ước lượng hồi quy phân nhóm và ước lượng số liệu đếm không có số âm, xử lý trường hợp mẫu phân tích được chọn một cách thiên lệch.

¹https://github.com/Kieunhungtruong/Econometrics/raw/main/data_dofile.rar

Lời cảm ơn

- Tôi làm vì áp lực cần tài liệu đọc của sinh viên. Cho nên phải cảm ơn các thế hệ sinh viên trước.
- Tôi cũng xin cảm ơn nhiều người hỗ trợ thầm lặng công việc của tôi, ít nhất là họ không chê bai.
- Tôi cảm ơn sự hỗ trợ tuyệt vời của bạn trợ lý nghiên cứu Trương Thị Kiều Nhung trong việc chuẩn bị số liệu minh họa cho sách. Cảm ơn bạn Trần Mỹ Huyền đã hỗ trợ thiết kế bìa sách từ tác phẩm của họa sĩ Nguyễn Tấn Vĩ.
- Và tôi lại muốn nhân đây cảm ơn gia đình và bè bạn cho sự cảm thông vì tôi đôi lúc lại vắng mặt lúc họ cần.

Võ Tất Thắng
TPHCM, 2016

